



ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

WEB TABANLI DERS SAYDIRMA VE MUAFİYET SİSTEMİ

PROJE RAPORU

EREN IRMAK

HATİCE SENA BAYAR

İLAYDA ÇETİN

Danışman

DR. ÖĞR. ÜYESİ ERHAN ERGÜN

MAYIS, 2026

TEŞEKKÜR

Bu çalışmanın hazırlanması ve geliştirilmesi sürecinde bilgi ve deneyimleriyle bizlere yol gösteren danışman hocamız Dr. Öğr. Üyesi Erhan ERGÜN’e teşekkür ederiz. Ayrıca proje geliştirme süreci boyunca görev paylaşımı, araştırma, analiz ve uygulama aşamalarında katkı sağlayan grup üyelerine desteklerinden dolayı teşekkür ederiz.

Ö Z E T

Üniversitelerde yürütülen ders saydırma, muafiyet ve intibak işlemleri çoğu zaman manuel olarak gerçekleştirildiğinden süreç içerisinde veri karışıklıkları, belge eksiklikleri, kredi uyumsuzlukları ve değerlendirme gecikmeleri ortaya çıkabilmektedir. Özellikle farklı üniversitelerden gelen öğrencilerin ders içeriklerinin incelenmesi, önkoşul kontrollerinin yapılması, seçmeli ders paketlerinin değerlendirilmesi ve komisyon kararlarının oluşturulması iş yükünü artırmaktadır.

Bu çalışmada söz konusu problemlerin çözümüne yönelik olarak web tabanlı bir Ders Saydırma ve Muafiyet Sistemi geliştirilmiştir. Geliştirilen sistem; öğrenci, bölüm yetkilisi, komisyon üyesi ve sistem yöneticisi olmak üzere farklı kullanıcı rollerini desteklemektedir. Öğrenciler, sistem üzerinden çevrim içi başvuru oluşturabilir; transkript, onaylı müfredat ders içerikleri ve staj durumunu gösteren belgeleri yükleyebilir, ders eşleştirmeleri yapabilir ve başvuru durumlarını takip edebilmektedir. Bölüm yetkilileri, başvuruları inceleyebilir, ders eşleştirmelerini değiştirebilir, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ders karşılıklarını güncelleyebilir ve nihai kararları sisteme işleyebilmektedir. Öğrenci işleri personeli, kendi fakültesine ait öğrenci kayıt işlemlerini gerçekleştirebilmekte ve öğrenci hesaplarını yönetebilmektedir. Sistem yöneticisi ise kullanıcı yönetimi, rol atama, müfredat düzenleme, komisyon ve imza bilgilerini tanımlama, başvuruları izleme ve yönlendirme gibi tüm sistemsel işlemleri merkezi olarak yönetebilmektedir.

Bunun yanında sistem tarafından otomatik oluşturulan PDF tabanlı muafiyet formları sayesinde başvurular standart belge formatında dışa aktarılabilmekte ve komisyon imza alanları dinamik olarak doldurulabilmektedir.

Sistem geliştirme sürecinde React.js, Node.js, Express.js ve PostgreSQL teknolojileri kullanılmıştır. Kullanıcı güvenliği için JSON Web Token (JWT) tabanlı kimlik doğrulama ve Rol Tabanlı Erişim Kontrolü (Role-Based Access Control – RBAC) uygulanmıştır. Ayrıca sistem içerisinde önkoşul ders kontrolü, aynı seçmeli paket kontrolü, belge yükleme sistemi ve başvuru takip mekanizmaları geliştirilmiştir.

Geliştirilen sistem sayesinde muafiyet süreçlerinin daha hızlı, düzenli, güvenilir ve sürdürülebilir şekilde yürütülmesi hedeflenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Web tabanlı otomasyon, intibak işlemleri, öğrenci bilgi sistemi, muafiyet sistemi, rol tabanlı erişim kontrolü

KISALTMALAR

3NF	Üçüncü Normal Form
AKTS	Avrupa Kredi Transfer Sistemi
API	Uygulama Programlama Arayüzü (Application Programming Interface)
CSS	Basamaklı Stil Şablonları (Cascading Style Sheets)
DOM	Belge Nesnesi Modeli (Document Object Model)
ES6+	ECMAScript 2015 ve sonrası JavaScript standartları
HTML5	Hiper Metin İşaretleme Dili (HyperText Markup Language 5)
HTTP	Hiper Metin Transfer Protokolü (Hypertext Transfer Protocol)
JSON	JavaScript Nesne Notasyonu (JavaScript Object Notation)
JWT	JSON Web Token
KVKK	Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
OMÜ	Ondokuz Mayıs Üniversitesi
PERN	PostgreSQL, Express.js, React.js, Node.js
RBAC	Rol Tabanlı Erişim Kontrolü (Role-Based Access Control)
REST	Temsili Durum Aktarımı (Representational State Transfer)
RDBMS	İlişkisel Veritabanı Yönetim Sistemi (Relational Database Management System)
SPA	Tek Sayfa Uygulaması (Single Page Application)
UBYS	Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi
YÖK	Yükseköğretim Kurulu

İÇİNDEKİLER

I G

1	AMAÇ	2
2	LİTERATÜR ÖZETİ	3
2.1	İntibak Süreçlerinde Dijitalleşme ve Mevcut Sorunlar	4
2.2	Veritabanı Performansı ve Veri Bütünlüğü	4
2.3	Modern Web Mimarisi ve Kullanıcı Deneyimi	5
2.4	Erişim Denetimi ve Veri Güvenliği	5

II MATERYAL

3	MATERYAL	8
3.1	Yazılım Mimarisi ve Teknoloji Yığını	8
3.1.1	Veritabanı Yönetim Sistemi: PostgreSQL	9
3.1.2	Backend: Node.js ve Express.js	10
3.1.3	Frontend: React.js	11
3.1.4	Temel Web Standartları ve Programlama Dili	11
3.2	Güvenlik ve Erişim Kontrolü	12
3.3	Veri İletişimi ve API Mimarisi	12
3.4	Geliştirme Ortamı ve Araçları	13

III YTEM

4	YÖNTEM	16
4.1	Sistem Tasarımı ve Uygulama Yaklaşımı	16
4.2	Kullanıcı Arayüzü Geliştirme Yöntemi	17
4.3	Kullanıcı Roller ve Yetkilendirme	19
4.4	Ders Saydırma ve Muafiyet Sürecinin İşleyişi	20
4.5	Önkoşul ve Seçmeli Paket Kontrol Mekanizması	23
4.6	Veritabanı Tasarımı ve Veri Yönetimi	24
4.7	Belge Yönetim Sistemi	24
4.8	Performans ve Ölçeklenebilirlik Yaklaşımı	25
4.9	Güvenlik ve Veri Tutarlılığı	25

IV SONU

5	SONUÇ	28
	KAYNAKÇA	30
	EKLER	32

ŞEKİLLER LİSTESİ

4.1	Muafiyet sistemi giriş ekranı	17
4.2	Admin panelinde müfredat yönetim ekranı	18
4.3	Öğrenci işleri yönetim paneli	18
4.4	Başvuru sayfasında öğrencinin başvuru bilgilerini girdiği bölüm . .	21
4.5	Öğrencinin kaynak derslerini OMÜ dersleri ile eşleştirdiği bölüm .	22
4.6	Bölüm yetkililerinin ders eşleştirmelerini düzenleyebildikleri bölüm	22
4.7	Mevcut başvuru ekranında seçilen dersler ve yüklenen belgeler bölümü	23

ÇİZELGELER LİSTESİ

3.1	Sistem Geliştirme Sürecinde Kullanılan Teknolojiler	14
4.1	Kullanıcı Roller ve Temel Yetkileri	20

BÖLÜM: İ

GİRİŞ

A M A Ç

Bu çalışmanın amacı, üniversitelerde yürütülen ders saydırma ve muafiyet işlemlerinin dijital ortamda daha hızlı, güvenilir ve düzenli şekilde gerçekleştirilebilmesini sağlayan web tabanlı bir sistem geliştirmektir.

Geleneksel yöntemlerle yürütülen muafiyet süreçlerinde başvurular çoğu zaman manuel olarak alınmakta, belgeler fiziksel ortamda incelenmekte ve ders eşleştirmeleri uzun süren değerlendirme süreçleri sonucunda gerçekleştirilmektedir. Bu durum hem öğrenciler hem de akademik ve idari personeller açısından zaman kaybına ve işlem yoğunluğuna neden olmaktadır.

Geliştirilen sistem sayesinde öğrencilerin çevrim içi ortamda başvuru oluşturabilmesi, ders eşleştirmelerini gerçekleştirebilmesi, gerekli belgeleri sisteme yükleyebilmesi ve başvuru süreçlerini takip edebilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca bölüm yetkilileri, öğrenci işleri ve sistem yöneticileri için başvuruları inceleme, düzenleme, değerlendirme ve sonuçlandırma işlemlerinin gerçekleştirilebileceği merkezi bir yönetim sistemi geliştirilerek akademik ve idari süreçlerin tek bir platform üzerinden yönetilmesi sağlanmıştır.

Bu çalışma ile birlikte muafiyet süreçlerinin daha sürdürülebilir ve izlenebilir hale getirilmesi hedeflenmiştir.

LİTERATÜR ÖZETİ

Yükseköğretim sistemlerinde kalite güvencesi ve uluslararasılaşma çalışmaları, Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) uyum kuralları çerçevesinde son yıllarda hızlıca artmıştır. Bu süreç, üniversiteler arasında öğrenci hareketliliğini teşvik ederken, ders içeriklerinin ayarlanması ve kredi geçiş işlemleri idari süreçlerin en karmaşık aşamalarından biri haline getirmiştir [3]. Dokuz Eylül Üniversitesi’nde yapılan kalite incelemeleri de, eğitim programlarının açık olması ve Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) kredilerin doğru şekilde yönetilmesinin bir zorunluluk olduğunu göstermektedir [10].

Ülkemizde intibak işlemleri, Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) belirlediği “Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” çerçevesinde yürütülmekte olup, bu yönetmelik yükseköğretim kurumları arasında ortak bir uygulama standardı oluşturmayı amaçlamaktadır [7]. Ancak uygulamada, bu süreçlerin büyük ölçüde manuel yöntemlerle yürütülmesi çeşitli yapısal sorunları da beraberinde getirmektedir.

2.1 *İntibak Süreçlerinde Dijitalleşme ve Mevcut Sorunlar*

Literatürdeki çalışmalar, intibak süreçlerinin geleneksel yöntemlerle yürütülmesinin; kredi hesaplama hatalarına, veri tekrarlarına ve süreçlerin önemli ölçüde uzamasına neden olduğunu göstermektedir. Konu üzerine yapılan çalışmalarda, web tabanlı otomasyon sistemlerinin manuel onay süreçlerine kıyasla işlem süresini belirgin şekilde kısalttığı ve insan kaynaklı hataları minimize ettiği raporlanmıştır [1].

Benzer şekilde, ders öğrenme çıktılarının karşılaştırılmasında dijital sistemlerin kullanılmasının, akademik personelin üzerindeki bürokratik yükü azalttığı ve değerlendirme süreçlerinde standardizasyon sağladığı belirtilmektedir [2]. Bu çalışmalar, intibak süreçlerinin dijital ortama taşınmasının hem idari verimlilik hem de karar doğruluğu açısından kritik bir gereklilik olduğunu ortaya koymaktadır. Bu bağlamda, çalışmamızda manuel yürütülen intibak işlemlerini sistematik ve hataya dayanıklı bir yapıya dönüştüren web tabanlı bir çözüm tasarlanmıştır.

2.2 *Veritabanı Performansı ve Veri Bütünlüğü*

İntibak sistemleri, “ders - öğrenci - müfredat” üçgeninde çoktan çoğa (many-to-many) karmaşık ilişkiler barındırmaktadır. Bu yoğun ve ilişkisel veri yapısının etkin şekilde yönetilmesi, seçilecek veritabanı altyapısını kritik bir tasarım kararı haline getirmektedir.

İlişkisel Veritabanı Yönetim Sistemi (Relational Database Management System - RDBMS) üzerine gerçekleştirilen güncel performans kıyaslamalarında; karmaşık sorgular ve çoklu tablo birleştirme senaryolarında PostgreSQL’in, MySQL gibi alternatif sistemlere kıyasla daha yüksek performans ve kararlılık sunduğu tespit edilmiştir [6]. Ayrıca, PostgreSQL’in

paralel işlem yeteneklerinin büyük ölçekli veri setlerinde sorgu cevap sürelerini anlamlı ölçüde iyileştirdiğini gösteren çalışmalar da mevcuttur [9].

Bu bulgular ışığında, çalışmamızda müfredat değişikliklerine uyum sağlayabilecek esnek veri yapıları ve güçlü veri bütünlüğü mekanizmaları sunması nedeniyle PostgreSQL veritabanı tercih edilmiştir.

2.3 Modern Web Mimarisi ve Kullanıcı Deneyimi

Kullanıcı etkileşiminin yoğun olduğu intibak başvuru formlarında, sayfa yenileme gerektiren geleneksel web mimarileri performans ve kullanılabilirlik açısından çeşitli sınırlılıklar doğurmaktadır. İstemci taraflı JavaScript çerçevelerinin incelendiği araştırmalarda; Sanal Belge Nesne Modeli (Document Object Model – DOM) teknolojisinin sayfa yükleme sürelerini ve sunucuya gönderilen istek sayısını önemli ölçüde azalttığı ortaya konmuştur [8].

Backend mimarisinde ise Node.js platformunun olay güdümlü yapısı sayesinde yüksek eşzamanlılık gerektiren uygulamalarda ölçeklenebilir ve verimli bir çözüm sunduğu belirtilmiştir [11]. Bu akademik bulgular doğrultusunda, çalışmamızda kullanıcı deneyimini önceleyen Tek Sayfa Uygulaması (Single Page Application – SPA) mimarisi benimsenmiştir.

2.4 Erişim Denetimi ve Veri Güvenliği

Öğrenci notları, transkriptler ve kişisel bilgiler, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında hassas veri niteliği taşımaktadır. Bu tür verilerin korunması için literatürde yaygın olarak kabul gören en etkin yöntemlerden biri RBAC modelidir.

Konuyla ilgili literatürde, yetkilendirmelerin kullanıcı bazlı değil rol bazlı olarak tanımlanmasının güvenlik açıklarını azalttığı ve sistem yönetimini kolaylaştırdığı vurgulanmıştır [4]. Benzer şekilde, lisansüstü eğitim sistemlerinde rol ve nesne tabanlı erişim denetimi mekanizmalarının veri ihlallerini önlemede kritik bir güvenlik katmanı oluşturduğu ifade edilmektedir [5].

Bu doğrultuda, çalışmamızda öğrenci, intibak komisyonu ve yönetici rollerini kapsayan hiyerarşik bir erişim denetimi modeli uygulanarak sistem güvenliği sağlanmıştır.

BÖLÜM: İİ

MATERYAL

MATERYAL

Bu bölümde, Web Tabanlı Ders Saydırma ve Muafiyet Sistemi projesinin tasarım ve geliştirme sürecinde kullanılan yazılım teknolojileri, veritabanı yönetim sistemleri ve mimari yaklaşımlar anlatılmıştır. Projenin sürdürülebilirliği, esnekliği ve güvenliği göz önüne alınarak seçilen bu materyaller, literatürdeki akademik çalışmalar ve performans testleri ile birlikte gerekçelendirilmiştir.

3.1 *Yazılım Mimarisi ve Teknoloji Yığını*

Bu çalışmada modern web uygulamalarında yaygın olarak tercih edilen ve yüksek performans sağlayan PERN (PostgreSQL, Express.js, React.js, Node.js) teknoloji yığını kullanılmıştır. Sistem istemci-sunucu (client-server) mimarisine uygun şekilde geliştirilmiş ve veri iletişimi RESTful Uygulama Programlama Arayüzü (Application Programming Interface - API) servisleri üzerinden gerçekleştirilmiştir.

Frontend katmanında React.js kullanılarak dinamik kullanıcı arayüzleri geliştirilmiştir. Backend katmanında ise Node.js ve Express.js kullanılarak büyüyeblen Temsili Durum

Aktarımı (Representational State Transfer - REST) servisleri oluşturulmuştur. Böylece istemci ve sunucu tarafında JavaScript tabanlı bütüncül bir yazılım geliştirme ortamı sağlanmıştır.

3.1.1 Veritabanı Yönetim Sistemi: PostgreSQL

İntibak sistemlerinde ders eşleştirmeleri, müfredat değişiklikleri ve öğrenci transkript verileri karmaşık ilişkisel yapılar içermektedir. Bu nedenle projenin veri katmanında PostgreSQL tercih edilmiştir.

Literatürde yapılan performans karşılaştırmalarında PostgreSQL'in özellikle karmaşık sorgular ve çoklu tablo işlemlerinde yüksek performans sağladığı belirtilmektedir [6]. Ayrıca PostgreSQL'in veri bütünlüğünü destekleyen yapısı ve gelişmiş ilişkisel model desteği nedeniyle akademik bilgi sistemleri için uygun bir çözüm sunduğu görülmüştür.

Sistem içerisinde Curriculum, Applications, ExternalCourses, ExemptionDecisions, DecisionDetails, Attachments, Prerequisites ve Users tabloları kullanılmıştır.

Curriculum tablosuna eklenen electivepackage ve prerequisite alanları sayesinde seçmeli paket yönetimi ve ön koşul kontrolü desteklenmiştir. prerequisite alanı ile derslerin birbirine olan akademik bağımlılıkları tanımlanabilmektedir.

DecisionDetails tablosu ile birlikte N:M (Çoktan Çoğa) ders eşleştirme yapısı desteklenmiş ve bir veya birden fazla kaynak dersin bir veya birden fazla OMÜ dersine saydırılması mümkün hale getirilmiştir.

Attachments tablosu ise öğrenciler tarafından yüklenen transkript, ders içerikleri ve staj belgelerinin yönetilmesini sağlamaktadır.

Sistemin genişleyen yönetim ihtiyaçlarını karşılayabilmesi amacıyla Users tablosu içerisinde kullanıcı rolleri, fakülte ve bölüm bilgileri tutulmaktadır. Böylece öğrenci

işleri personellerinin yalnızca kendi fakültelerine, bölüm yetkililerinin ise yalnızca kendi bölümlerine ait başvurular üzerinde işlem yapabilmesi sağlanmıştır.

Ayrıca komisyon üyeleri, komisyon başkanı ve bölüm başkanı bilgilerini saklamak amacıyla bölüm bazlı yapılandırma tabloları oluşturulmuş ve bu bilgiler PDF form üretim sistemine aktarılmıştır.

3.1.2 *Backend: Node.js ve Express.js*

Sunucu tarafında Node.js çalışma ortamı ve Express.js frameworkü kullanılmıştır.

Öğrenci bilgi sistemleri ve intibak süreçleri gibi veri yoğun uygulamalarda, sunucunun aynı anda birçok kullanıcı isteğini karşılayabilmesi oldukça önemlidir. Literatürde, Node.js tabanlı uygulamaların olay güdümlü (event-driven) ve engellemesiz (non-blocking) yapıları sayesinde yüksek performans ve ölçeklenebilirlik sağladığı vurgulanmaktadır [11].

Express.js framework'ü kullanılarak RESTful API mimarisi geliştirilmiştir. Bu sistemde, başvuru oluşturma, ders ekleme, belge yükleme, karar güncelleme ve kullanıcı doğrulama işlemleri için özel API uç noktaları tasarlanmıştır.

Bölüm yetkilisi panelinde kullanılan ders ekleme, silme ve güncelleme işlemleri backend tarafında dinamik olarak yönetilmektedir. Ayrıca gerçekleştirilen doğrulama işlemleri sayesinde sistem bütünlüğünü bozabilecek işlemler engellenmiştir. Bunun yanında kullanıcı yönetimi, müfredat düzenleme, komisyon bilgisi tanımlama, PDF oluşturma ve başvuru yönlendirme işlemleri için yönetimsel REST servisleri geliştirilmiştir. Sistem içerisinde öğrenci işleri ve sistem yöneticisi işlemleri de backend katmanında ayrı yetki kontrolleri ile yönetilmektedir.

3.1.3 Frontend: React.js

Kullanıcı deneyimini artırmak ve sayfa yenileme gereksinimini azaltmak amacıyla SPA mimarisi benimsenmiştir. Bu mimarinin gerçekleştirilmesi için React.js kullanılmıştır.

Literatürde React.js'in kullandığı Sanal DOM (Virtual DOM) teknolojinin sayfa güncelleme performansını artırdığı ve kullanıcı deneyimini iyileştirdiği belirtilmektedir [8].

Sistem içerisinde öğrenci paneli, bölüm yetkilisi paneli, öğrenci işleri paneli ve sistem yöneticisi paneli React bileşenleri şeklinde geliştirilmiştir.

Bölüm yetkilisi panelinde geliştirilen rowSpan algoritması sayesinde çoklu ders eşleştirmeleri tablo yapısında düzenli şekilde görüntülenebilmektedir. Ayrıca dinamik render yapıları sayesinde kullanıcı işlemleri anlık olarak arayüzde görülmektedir.

3.1.4 Temel Web Standartları ve Programlama Dili

Projenin geliştirilmesinde kullanılan modern yazılım teknolojilerinin temelini HTML5, CSS3 ve JavaScript oluşturmaktadır.

JavaScript (ES6+): Hem frontend hem de backend katmanında ECMAScript 2015 ve sonrası standartlar kullanılmıştır. Özellikle asenkron veri işlemlerinde Async/Await yapıları tercih edilmiştir.

HTML5: Kullanıcı arayüzü geliştirilirken semantik HTML5 etiketleri kullanılmıştır. Böylece erişilebilirlik ve standart uyumluluğu artırılmıştır.

CSS3: Arayüz tasarımında duyarlı (responsive) yapı oluşturmak amacıyla CSS3 Flexbox ve Grid sistemleri kullanılmıştır. Böylece sistemin masaüstü ve mobil cihazlarda uyumlu şekilde çalışması sağlanmıştır.

3.2 Güvenlik ve Erişim Kontrolü

Sistem içerisinde öğrenci, bölüm yetkilisi, öğrenci işleri personeli ve sistem yöneticisi olmak üzere farklı kullanıcı rolleri tanımlanmıştır. Veri güvenliğinin sağlanması ve yetkisiz erişimlerin önlenmesi amacıyla RBAC modeli uygulanmıştır.

Literatürde RBAC modelinin çok kullanıcıli bilgi sistemlerinde güvenliği artırdığı ve yönetim kolaylığı sağladığı belirtilmektedir [4].

Kimlik doğrulama işlemlerinde JWT standardı kullanılmıştır. Kullanıcıların gerçekleştirdiği her HTTP isteğinde token doğrulaması yapılmakta ve kullanıcı yetkileri sunucu tarafında kontrol edilmektedir.

Backend katmanında verifyToken ve checkRole middleware yapıları ile yetkisiz erişimler engellenmiştir.

3.3 Veri İletişimi ve API Mimarisi

Sistemin modüler yapısını korumak ve dış sistemlerle entegrasyonu kolaylaştırmak amacıyla RESTful mimari yaklaşımı kullanılmıştır.

Frontend ve backend arasındaki veri iletişimi Hiper Metin Transfer Protokolü (Hypertext Transfer Protocol - HTTP) protokolü üzerinden JavaScript Nesne Notasyonu (JavaScript Object Notation - JSON) formatında gerçekleştirilmektedir.

RESTful servis mimarisi sayesinde sistemin sürdürülebilir, ölçeklenebilir ve farklı platformlarla entegre çalışabilecek bir yapıda olması hedeflenmiştir.

3.4 *Geliştirme Ortamı ve Araçları*

Projenin geliştirme, sürüm kontrolü ve dokümantasyon süreçlerinde aşağıdaki araçlar kullanılmıştır:

- **Kod Editörü:** Visual Studio Code
- **Sürüm Kontrol Sistemi:** Git ve GitHub
- **API Test Aracı:** Postman
- **Veritabanı Yönetimi:** pgAdmin
- **Dokümantasyon:** Latex

Bu materyal ve teknolojiler, projenin web tabanlı, esnek, güvenli ve sürdürülebilir bir ders saydırma ve muafiyet sistemi olarak geliştirilmesi için gerekli teknik altyapıyı oluşturmaktadır.

Çizelge 3.1: Sistem Geliştirme Sürecinde Kullanılan Teknolojiler

Katman	Teknoloji	Açıklama
Veritabanı	PostgreSQL	Güvenli ve ilişkisel veri yönetimi
Backend	Node.js, Express.js	Ölçeklenebilir sunucu ve RESTful API altyapısı
Frontend	React.js, HTML5, CSS3, JavaScript (ES6+)	Dinamik kullanıcı arayüzlerinin geliştirilmesi
Mimari Yaklaşım	RESTful API	İstemci-sunucu veri iletişimi
Güvenlik	JWT, RBAC	Kimlik doğrulama ve erişim kontrolü
Dosya Yönetimi	Multer	Belge yükleme ve dosya yönetimi
Geliştirme Ortamı	Visual Studio Code	Kodlama ve proje yönetimi

BÖLÜM: İİİ

YÖNTEM

YÖNTEM

Bu bölümde, Web Tabanlı Ders Saydırma ve Muafiyet Sistemi'nin geliştirilmesinde izlenen teknik tasarım süreçleri, uygulama yöntemleri ve sistemde kullanılan algoritmik yaklaşımlar ayrıntılı bir şekilde ele alınmıştır. Sistem geliştirme sürecinde, istemci-sunucu mimarisi, rol tabanlı erişim kontrolü, dinamik ders eşleştirme mekanizmaları ve ilişkisel veri yönetimi gibi unsurlar temel alınmıştır.

4.1 Sistem Tasarımı ve Uygulama Yaklaşımı

Geliştirilen sistem, istemci–sunucu (client-server) mimarisi temel alınarak tasarlanmıştır [8]. Sistem içerisinde kullanıcı arayüzü, uygulama mantığı ve veritabanı katmanları birbirinden bağımsız olacak şekilde hazırlanmıştır.

Frontend katmanında kullanıcı işlemleri React.js kullanılarak gerçekleştirilirken, backend katmanında Node.js ve Express.js ile RESTful servis mimarisi geliştirilmiştir. Veritabanı işlemleri PostgreSQL ile gerçekleştirilmiştir.

Bu yaklaşım sayesinde sistem, modüler bir yapıya kavuşmuştur ve kullanıcı arayüzü ile sunucu tarafı birbirinden bağımsız bir şekilde geliştirilebilir hale gelmiştir. Ayrıca, sistemin

ilerleyen süreçlerde farklı akademik birimlerde kullanılabilecek şekilde ölçeklenebilir olması da hedeflenmektedir.

4.2 Kullanıcı Arayüzü Geliştirme Yöntemi

Kullanıcı arayüzü geliştirilirken SPA mimarisi esas alınmıştır [11, 8]. Bu mimari yaklaşımda kullanıcıların sistem içerisindeki ekranlar arasında geçiş yaparken tam sayfa yenilemesi gerçekleştirilmemekte, yalnızca gerekli içerikler istemci tarafında dinamik olarak güncellenmektedir.

React.js kullanılarak geliştirilen arayüzde öğrenci, bölüm yetkilisi, öğrenci işleri ve sistem yöneticisi için ayrı ekranlar oluşturulmuştur. Kullanıcı işlemleri bileşen tabanlı yapı kullanılarak modüler hale getirilmiştir.



Şekil 4.1: Muafiyet sistemi giriş ekranı

Admin panelinde sekmeli yönetim yapısı kullanılarak kullanıcı yönetimi, müfredat işlemleri, komisyon/imza yönetimi ve başvuru izleme ekranları birbirinden bağımsız modüller halinde geliştirilmiştir. Böylece sistemin ilerleyen süreçlerde yeni yönetim modülleri ile genişletilebilmesi kolaylaştırılmıştır.

Kullanıcı Yönetimi
Müfredat Yönetimi
Komisyon / İmza
Başvuru İzleme
İstatistikler

Müfredat / Ders Yönetimi

Ders Kodu
Ders Adı
Kredi
AKTS
Dönem
Seçmeli Paket / Ders Tipi
Ön Koşul Ders Kodu

Ders Ekle

Kod	Ad	Kredi	AKTS	Dönem	Paket	Ön Koşul	İşlem
ATİ101	Atatürk İlkeleri ve İnkıla	2.00	2	1	Z		Kaydet Sil
ATİ102	Atatürk İlkeleri ve İnkıla	2.00	2	2	Z		Kaydet Sil
BİL101	Bilgisayar Mühendisliği	3.00	5	1	Z		Kaydet Sil
BİL103	Programlamaya Giriş	3.00	5	1	Z		Kaydet Sil

Şekil 4.2: Admin panelinde müfredat yönetim ekranı

Öğrenci işleri panelinde, personel kendi fakültesine ait öğrenci kayıt işlemlerini gerçekleştirebilmekte ve öğrenci hesaplarını yönetebilmektedir.

Yeni Öğrenci Kaydı

Öğrenci Adı Soyadı
TC Kimlik No
Öğrenci Numarası
Atanacak Bölüm
Geçici Şifre
Sisteme Kaydet

Kayıtlı Öğrenciler

İsim, Numara veya Bölüm ara...

Öğrenci No	Ad Soyad	Bölüm	İşlem
22022122	Meryem YILDIZ	Kimya Mühendisliği	
22122121	Zeynep YILMAZ	Bilgisayar Mühendisliği	
22022020	Asaf KAYA	Elektrik Elektronik Mühendisliği	
22060392	İlayda ÇETİN	Bilgisayar Mühendisliği	
22060400	Eren IRMAK	Bilgisayar Mühendisliği	
22060348	Hatice Sena BAYAR	Bilgisayar Mühendisliği	

Şekil 4.3: Öğrenci işleri yönetim paneli

Ayrıca kullanıcı arayüzünde koşullu render yapıları kullanılarak yetkisiz kullanıcıların belirli ekranlara erişmesi engellenmiştir.

4.3 *Kullanıcı Roller ve Yetkilendirme*

Geliştirilen sistemde işlemlerin güvenli ve düzenli şekilde yürütülebilmesi amacıyla rol tabanlı bir yetkilendirme yapısı oluşturulmuştur.

Sistem içerisinde öğrenci, bölüm yetkilisi, öğrenci işleri personeli ve sistem yöneticisi olmak üzere farklı kullanıcı rolleri tanımlanmıştır.

Öğrenciler sistem üzerinden:

- Muafiyet başvurusu oluşturabilmekte,
- Ders bilgilerini sisteme girebilmekte,
- Belgelerini yükleyebilmekte,
- Başvuru durumlarını takip edebilmektedir.

Bölüm yetkilileri:

- Başvuruları inceleyebilmekte,
- Ders eşleştirmelerini değiştirebilmekte,
- Harf notu karşılıklarını belirleyebilmekte,
- Başvuruları onaylayıp reddedebilmektedir.

Öğrenci işleri personeli :

- Yeni öğrenci hesabı oluşturabilmekte,
- Öğrenci bilgilerini güncelleyebilmekte,
- Öğrenci kayıtlarını silebilmektedir.

Sistem yöneticileri ise:

- Kullanıcı ve rol yönetimi yapabilmekte,
- Müfredat derslerini düzenleyebilmekte,
- Komisyon üyeleri ve bölüm başkanı bilgilerini tanımlayabilmekte,
- Başvuruları izleyebilmekte ve ilgili bölümlere yönlendirebilmektedir.

Sistem içerisinde JWT tabanlı kimlik doğrulama sistemi kullanılmıştır. Backend katmanında verifyToken ve checkRole middleware yapıları kullanılarak yetkisiz erişimler engellenmiştir.

Çizelge 4.1: Kullanıcı Roller ve Temel Yetkileri

Kullanıcı Rolü	Temel Yetkiler
Öğrenci	Başvuru oluşturma, ders bilgisi girme, belge yükleme
Bölüm yetkilisi	Başvuru inceleme, ders düzenleme, karar verme, PDF oluşturma
Öğrenci İşleri	Öğrenci hesabı oluşturma ve yönetme
Sistem Yöneticisi	Kullanıcı, rol, müfredat, komisyon ve başvuru yönetimi

4.4 Ders Saydırma ve Muafiyet Sürecinin İşleyişi

Geliştirilen sistemde ders saydırma ve muafiyet süreci belirli aşamalar halinde gerçekleşmektedir.

Süreç öğrencinin sisteme giriş yapması ile başlamaktadır. Öğrenci daha önce aldığı ders bilgilerini sisteme girerek kaynak derslerini oluşturmaktadır. Daha sonra bu dersler OMÜ müfredatındaki hedef derslerle eşleştirilmektedir.

1. Öğrenci Bilgileri

** Bu bilgiler Öğrenci İşleri tarafından merkezi olarak atanmıştır, değiştirilemez.*

Öğrenci No	Adı Soyadı
22122121	Zeynep YILMAZ
T.C. Kimlik No	Fakülte / YO / MYO
12345678910	Mühendislik Fakültesi
Bölüm	Program
Bilgisayar Mühendisliği	Lisans

2. Başvuru Bilgileri

Akademik Yıl	Yarıyıl
2025-2026	Bahar
Muafiyet Gerekçesi	Daha Önce Okuduğu Üniversite
Yatay Geçiş	Sakarya Üniversitesi
Önceki Fakülte / Yüksekokul	Önceki Bölüm / Program
Mühendislik Fakültesi	Bilgisayar Mühendisliği
Açıklama / İntibak Notu	
Öğrencinin intibakı 2.sınıf 3.yarıyılı yapılacaktır.	

Şekil 4.4: Başvuru sayfasında öğrencinin başvuru bilgilerini girdiği bölüm

Sistemin en ayırt edici özelliklerinden biri, N:M (Çoktan Çoğa) ders eşleştirme yapısını desteklemesidir. Bu yapı sayesinde bir veya birden fazla kaynak dersin bir veya birden fazla OMÜ dersine saydırılması mümkün hale gelmiştir.

3. Ders Eşleştirme

Hedef OMÜ Dersi
Müfredattan ders seçin...

Kaynak Dersler

Kod
Ders adı
Kredi
AKTS
Not
Sıl

+ Kaynak Ders Ekle
Eşleştirmeyi Taslağa Ekle

4. Eklenen Ders Eşleştirmeleri

#	Kaynak Ders	Kaynak Kredi	Kaynak AKTS	Harf Notu	Hedef OMÜ Dersi	OMÜ Kredi	OMÜ AKTS	İşlem
1	YD110 - İngilizce I	2.00	2	BA	YD113 - Yabancı Dil I	2.00	2	Sıl
2	ATI100 - İnkılap Tarihi	2.00	2	BB	ATI101 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I	2.00	2	Sıl

Toplam Eşleştirme Sayısı: 2
Toplam Talep Edilen OMÜ AKTS: 4
Toplam Talep Edilen OMÜ Kredi: 4

Şekil 4.5: Öğrencinin kaynak derslerini OMÜ dersleri ile eşleştirdiği bölüm

Oluşturulan başvurular ilgili komisyon üyeleri tarafından sistem üzerinden incelenmektedir. Komisyon üyeleri ders eşleştirmeleri üzerinde düzenleme yapabilmekte, yeni OMÜ dersleri ekleyebilmekte ve harf notu karşılıklarını belirleyebilmektedir.

Ders Eşleştirmeleri

#	Kaynak Ders	Kaynak Kredi	Kaynak AKTS	Harf Notu	Hedef OMÜ Dersi	OMÜ Kredi	OMÜ AKTS	OMÜ Harf Notu
1	YD110 - İngilizce I Sıl + Farklı Kaynak Ders Ekle	2.00	2	BA	[YD113] Yabancı Dil I - Kredi: 2.00 - 2 AKTS Güncellele Kaldır + Yeni OMÜ Dersi Ekle	2.00	2	BA Sistem önerisi: BA
2	ATI100 - İnkılap Tarihi Sıl + Farklı Kaynak Ders Ekle	2.00	2	BB	[ATI101] Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I - Kredi: 2.00 - 2 AKTS Güncellele Kaldır + Yeni OMÜ Dersi Ekle	2.00	2	BB Sistem önerisi: BB

+ Yeni Eşleşme Satın Ekle

Tüm Kararları Kaydet

Şekil 4.6: Bölüm yetkililerinin ders eşleştirmelerini düzenleyebildikleri bölüm

Başvuru sonucunda verilen karar sistem üzerinden öğrenciye bildirilmektedir. Ayrıca öğrenciler sisteme tekrar giriş yaptıklarında mevcut başvurularını ve yükledikleri belgeleri görüntüleyebilmektedir.

Seçilen Dersler

#	Kaynak Ders	Kaynak Kredi	Kaynak AKTS	Harf Notu	Hedef OMÜ Dersi	OMÜ Kredi	OMÜ AKTS	OMÜ Harf Notu
1	YD110 - İngilizce I	2.00	2	BA	YD113 - Yabancı Dil I	2.00	2	BA
2	AT1100 - İnkılap Tarihi	2.00	2	BB	AT1101 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I	2.00	2	BB

Toplam Talep Edilen OMÜ Kredi: 4
Toplam Talep Edilen OMÜ AKTS: 4

Yüklenen Belgeler

Belge Türü	Dosya Adı	İşlem
Transkript	Transkript.pdf	Kayıtlı
Müfredat ve Ders İçerikleri	müfredat.pdf	Kayıtlı

Şekil 4.7: Mevcut başvuru ekranında seçilen dersler ve yüklenen belgeler bölümü

Komisyon değerlendirme süreci tamamlandıktan sonra sistem tarafından standart muafiyet formu PDF formatında oluşturulabilmektedir. PDF formu içerisinde öğrenci bilgileri, ders eşleştirmeleri ve bölüm bazlı komisyon/imza alanları otomatik olarak doldurulmaktadır.

4.5 Önkoşul ve Seçmeli Paket Kontrol Mekanizması

Sistem içerisinde akademik kuralların ihlal edilmesini engellemek amacıyla ön koşul ve seçmeli paket kontrol mekanizmaları geliştirilmiştir.

Curriculum tablosunda bulunan prerequisite alanı kullanılarak dersler arasındaki akademik bağımlılıklar tanımlanmıştır. Öğrencinin seçtiği dersin ön koşulu eksik olduğunda sistem kullanıcı arayüzünde uyarılar göstermektedir ancak dersi eklemesine engel olmamaktadır.

Bu uyarılar React.js useEffect yapıları kullanılarak anlık olarak oluşturulmaktadır. Böylece komisyon üyeleri eksik akademik koşullar konusunda bilgilendirilmektedir.

Ayrıca electivepackage alanı kullanılarak aynı seçmeli paket içerisinde birden fazla ders seçilmesi engellenmiştir. Bu kontrol mekanizması sayesinde bir paketten birden fazla ders seçiminin önüne geçilmiştir.

4.6 Veritabanı Tasarımı ve Veri Yönetimi

Sistemin veritabanı tasarımı gerçekleştirilirken veri bütünlüğünün sağlanması ve veri tekrarının önlenmesi amacıyla ilişkisel model prensipleri dikkate alınmıştır [12].

Veritabanı tabloları üçüncü normal forma (3NF) uygun şekilde tasarlanmıştır. Öğrenci bilgileri, ders bilgileri, başvuru kayıtları, komisyon kararları ve belge bilgileri ayrı tablolar halinde modellenmiştir.

Curriculum, Applications, ExternalCourses, ExemptionDecisions, DecisionDetails, Attachments, Prerequisites ve Users tabloları sistemin temel veri yapısını oluşturmaktadır.

DecisionDetails tablosu kullanılarak çoktan çoğa ders eşleştirme yapısı desteklenmiş ve sistemin esnek bir akademik değerlendirme altyapısına sahip olması sağlanmıştır.

Ayrıca tablolar arasındaki ilişkiler yabancı anahtarlar (foreign key) kullanılarak tanımlanmış ve veri tutarlılığı sağlanmıştır.

4.7 Belge Yönetim Sistemi

Sistem içerisinde öğrencilerin transkript, ders içerikleri ve staj belgeleri gibi dokümanları sisteme yükleyebilmesi sağlanmıştır.

Dosya yükleme işlemleri backend tarafında Multer kütüphanesi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Yüklenen belgeler sunucu üzerinde güvenli şekilde saklanmakta ve komisyon üyeleri tarafından görüntülenebilmektedir.

Bu yapı sayesinde fiziksel evrak yönetimi ihtiyacı azaltılmış ve başvuru süreçleri dijital ortama taşınmıştır.

4.8 Performans ve Ölçeklenebilirlik Yaklaşımı

Sistemin performanslı ve ölçeklenebilir bir yapıya sahip olması amacıyla PostgreSQL'in sunduğu yerleşik optimizasyon mekanizmalarından faydalanılmıştır.

PostgreSQL'in gelişmiş sorgu planlama ve ilişkisel veri yönetim özellikleri sayesinde sistemin kullanıcı sayısının artması durumunda da verimli şekilde çalışabilmesi hedeflenmiştir.

Ayrıca frontend ve backend katmanlarının birbirinden bağımsız geliştirilmesi sayesinde sistemin ilerleyen süreçlerde yeni modüller ile genişletilebilmesine uygun bir yapı oluşturulmuştur.

4.9 Güvenlik ve Veri Tutarlılığı

Sistem geliştirme sürecinde güvenlik ve veri tutarlılığı temel önceliklerden biri olarak ele alınmıştır.

Kullanıcı işlemleri rol tabanlı yetkilendirme mekanizmaları ile kontrol edilmiştir. Böylece kullanıcıların yalnızca kendi yetki alanlarına ait işlemleri gerçekleştirebilmesi sağlanmıştır.

Veritabanı katmanında ise birincil anahtar (primary key), yabancı anahtar (foreign key) ve zorunlu alan kısıtları kullanılarak veri bütünlüğü korunmuştur.

Backend katmanında gerçekleştirilen sunucu tarafı doğrulama işlemleri sayesinde geçersiz veri girişleri ve sistem bütünlüğünü bozabilecek işlemler engellenmiştir.

Bu yaklaşımlar doğrultusunda sistem, kullanıcı verilerinin güvenliğini sağlayan ve veri tutarlılığını koruyan sürdürülebilir bir mimari ile geliştirilmiştir.

BÖLÜM: İV

SONUÇ

SONUÇ

Bu çalışmada üniversitelerde yürütülen ders saydırma ve muafiyet süreçlerinin dijital ortamda yönetilebilmesini sağlayan web tabanlı bir sistem geliştirilmiştir. Geliştirilen sistem sayesinde öğrenciler çevrim içi başvuru oluşturabilmekte, ders eşleştirmelerini gerçekleştirebilmekte ve gerekli belgeleri sisteme yükleyebilmektedir. Komisyon üyeleri ise başvuruları inceleyebilmekte, ders eşleştirmelerini düzenleyebilmekte ve karar süreçlerini sistem üzerinden yönetebilmektedir. Bunun yanında öğrenci işleri ve sistem yöneticisi için geliştirilen yönetim panelleri sayesinde kullanıcı, müfredat ve komisyon süreçleri merkezi şekilde yönetilebilmektedir. Otomatik PDF form üretimi sayesinde fiziksel belge hazırlama süreçleri de dijital ortama taşınmıştır.

Sistem geliştirme sürecinde React.js, Node.js, Express.js ve PostgreSQL teknolojileri kullanılmıştır. Ayrıca JWT tabanlı kimlik doğrulama ve rol tabanlı erişim kontrolü mekanizmaları ile kullanıcı güvenliği sağlanmıştır.

Proje kapsamında geliştirilen N:M ders eşleştirme yapısı sayesinde bir veya birden fazla kaynak dersin bir veya birden fazla OMÜ dersine saydırılması mümkün hale getirilmiştir. Bunun yanında ön koşul kontrolü, seçmeli paket yönetimi ve belge yükleme sistemi gibi akademik süreçleri destekleyen mekanizmalar sisteme entegre edilmiştir.

Sonuç olarak geliştirilen sistem, muafiyet süreçlerinin daha hızlı, düzenli ve güvenli şekilde yürütülmesini sağlayan sürdürülebilir bir çözüm sunmaktadır.

KAYNAKÇA

- [1] AZIZAN, N., ABIDIN, A. S. Z., ALI, Z. M., AND HASAN, K. K. The development of a web-based credit transfer application (cta) for higher academic institution: From feasibility study to testing phase. In *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering* (2021), vol. 1062, IOP Publishing, p. 012041.
- [2] CHANDRASEKARAN, D., AND MAGO, V. Automating transfer credit assessment in student mobility - a natural language processing-based approach. *arXiv preprint* (2021).
- [3] ELMAS, M. Bologna süreci: Uygulama veya uygulayamama. *Yükseköğretim ve Bilim Dergisi* 2, 1 (2012), 1–5.
- [4] GÜLTEKİN, A., ALTUNTAŞ, F., ALTUNTAŞ, Z., AND ÖMER FARUK GERZELİ. Öğrenci bilgi sistemi için rol tabanlı erişim kontrolü yaklaşımı. *Yalvaç Akademi Dergisi* 9, 2 (2024), 122–128.
- [5] JIN, G., WANG, D., YANG, D., HONG, D., DONG, Q., AND WANG, Y. Role and object domain-based access control model for graduate education information system. In *Procedia Computer Science (24th International Conference on Knowledge-Based and Intelligent Information & Engineering Systems)* (2020), vol. 176, Elsevier, pp. 1241–1250.
- [6] SALUNKE, S. V., AND OUDA, A. A performance benchmark for the postgresql and mysql databases. *Future Internet* 16, 382 (2024).

- [7] YÜKSEKÖĞRETİM KURULU. Yükseköğretim kurumlarında Önlisans ve lisans düzeyindeki programlar arasında geçiş, Çift anadal, yan dal ile kurumlar arası kredi transferi yapılması esaslarına İlişkin yönetmelik. *T.C. Resmî Gazete*, 27561 (2010). Erişim Tarihi: 24 Nisan 2010.
- [8] YILMAZ, B. İstemci taraflı javascript Çerçevelerinin web sayfası yükleme performansına etkilerinin İncelenmesi. Yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Bilişim Enstitüsü, 2019.
- [9] ÇANKUR, R. An empirical study: Parallel experiments on postgresql. Yüksek lisans tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Bilişim Enstitüsü, 2010.
- [10] ÖMÜR NECZAN TIMURCANDAY ÖZMEN, ÖZDAĞOĞLU, G., DAMAR, M., AND AKDENİZ, E. Bologna süreci kapsamında dokuz eylül Üniversitesi bilgi paketi tasarım sürecine makro bakış. *Yükseköğretim Dergisi 1*, 1 (2011), 34–41.
- [11] ÖZ, E. Modelling a web based real time application builder with reactjs and nodejs technologies. Yüksek lisans tezi, Anadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017.
- [12] ÜRÜŞAN, A. Y. Oracle veritabanı programını kullanarak Üniversite bilgi sistemi yazılımını gerçekleştirmek. Yüksek lisans tezi, İstanbul Kültür Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006.

EKLER
